晶体的电光效应及其应用

李灿辉*

北京大学 物理学院，北京 1000871

【摘　要】 电光效应是介质在外加电场下的极化现象中的非线性效应的体现。本实验首先通过研究磷酸二氘钾（KD*P）晶体的电光效应，探讨了其基本原理，测定了晶体的半波电压和电光系数。随后，利用测得的晶体参数和 KD*P 晶体，采用相位补偿法测量了云母片晶体样本的折射率差。通过本实验，加深了对电光效应的理解，验证了其在测量晶体光学参数中的有效性，体现了电光效应在光学器件和信息技术领域的潜在应用价值。

【关键词】 电光效应，双折射，各向异性晶体，光学调制器

The Electro-Optic Effect of Crystals and Its Applications

Canhui Li

School of Physics, Peking University, Beijing 1000871, China

Abstract: The electro-optic effect is a manifestation of the nonlinear phenomenon in the polarization of a medium under an external electric field. In this experiment, we first studied the electro-optic effect of deuterated potassium dihydrogen phosphate (KD*P) crystal to explore its basic principles, measuring the half-wave voltage and electro-optic coefficient of the crystal. Subsequently, using the measured crystal parameters and the KD*P crystal, we employed the phase compensation method to measure the refractive index difference of a mica crystal sample. Through this experiment, we deepened our understanding of the electro-optic effect, verified its effectiveness in measuring the optical parameters of crystals, and demonstrated the potential application value of the electro-optic effect in optical devices and information technology.

Key Words: Electro-optic effect, birefringence, anisotropic crystal, optical modulator

1 引 言

电光效应是指某些介质在外加静电场或低频电场作用下其介电系数发生变化的现象，一次电光效应是指主要被介电常数与电场成线性关系的部分支配的电光效应。一次电光效应仅在没有中心对称性的晶体中存在，尽管一般来说电光效应只会对晶体折射率产生很小的改变，但是这种改变已经足够产生可观的相位差，以产生能够被观测到的光学效应。这种效应在晶体光学和光电器件中具有重要的应用，例如光调制器、光开关和高速光学传感器等。研究电光效应不仅有助于深入理解光与物质的相互作用机制，而且对于开发新型光学器件具有重要意义。[?] 本实验旨在通过对磷酸二氘钾（KD*P）晶体的电光效应研究，探讨电光效应的基本原理。首先，我们将测量 KD*P 晶体纵向电光效应的半波电压和电光系数，以了解其一次电光特性。随后，利用测得的晶体参数和 KD*P 晶体，采用相位补偿法测量云母片晶体样本

实验时间: 2024-11-14
报告时间: 2024-11-17
指导教师：蒋莹莹
***学号**：2200017799
*E-mail：licanhui22@stu.pku.edu.cn

的折射率差。通过本实验，我们将验证电光效应在测量晶体光学参数中的有效性，深化对电光效应及其应用的认识。[?]。

2 实验原理

磷酸二氘钾（KD*P）晶体是一种人工生长的四方晶系负单轴晶体，对称类型为 $\bar{4}2m$ 晶类，沿主轴 z 方向有一个四次旋转反演轴，光轴和主轴 z 重合，其纵向电光效应表现为在外加电场与光传播方向平行时，晶体的折射率发生的变化，表现为通过晶体的光波产生的相位差。根据电光效应原理，当光沿 z 轴方向传播时，这种相位差 $\Delta\phi$ 与外加电压 V 成正比关系，可表示为：$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 r_{63} V_D$. 其中，$\lambda$ 为光的波长，n_o 为单轴晶体的寻常光折射率，r_{63} 为晶体的电光系数矩阵中的对应单轴晶体纵向电光效应的项, 对本实验中的情况，我们有:

$$\begin{cases} n_{x'} \approx n_o - \frac{n_o^3}{2} r_{63} E_z, \\ n_{y'} \approx n_o + \frac{n_o^3}{2} r_{63} E_z, \\ n_{z'} = n_z. \end{cases}$$

半波电压（V_π）定义为使相位差 $\Delta\phi$ 等于 π（即光程差为半个波长）所需的外加电压。它是评价电光晶体性能的关键参数，计算公式为：$V_\pi = \frac{\lambda}{2n^3 r_{63} L} = \frac{\pi V_D}{\Delta\phi}$, 可以通过测量晶体的半波电压得到它的电光系数。较小的半波电压意味着晶体具有更高的电光系数和电光调制效率，对于设计高性能的光学调制器和开关器件具有重要意义。

3 实验

实验的装置示意图如图1所示。

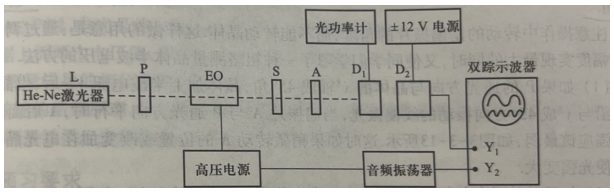


图 1 测量装置简图

实验外部测量系统由以下部分组成:

1. 氦氖激光器: 实验使用的激光器是内腔型氦氖气体激光器, 输出波长 632.8nm，输出功率约为 5mW

2. 起偏器 P：将激光器发出的光调整为具有线性偏振的光。

3. 检偏器 A：检测接收端光的偏振特性，配合起偏器用于测量电光调制器和样品对光场的作用

4. 样品 S：待测样品，具有双折射特性。本实验中是厚度为 20μm 的云母片

5. 光电探测器 D1：将经过电光调制和分析器后的光信号转换为电信号，输出到功率计中，用于测量功率极大值点。

6. 光电探测器 D2：将经过电光调制和分析器后的光信号转换为电信号，输出到示波器中，用于测量二倍频点。

7. 电源：为测量系统供电

8. 双踪示波器: 显示调制信号（由音频振荡器提供）和光信号（由光电探测器采集）之间的波形关系。

光电调制器的主要组成部分为:

1. EO 晶体：电光调制的核心部分，利用磷酸二氘钾的一阶电光效应改变晶体折射率实现偏振光的调制。本次实验使用四块串联的 KD*P 晶体，接同样大小的高压电源，每块晶体的纵向长度为 1.4cm，寻常光折射率 $n_o = 1.5079$

2. 高压电源：提供驱动 EO 晶体所需的电场。一阶电光效应的强度正比于施加电场的大小。本实验中电源提供的偏压能达到 ±1400V 以上。

3. 音频振荡器：用来产生调制信号，通过高压电源驱动 EO 晶体。本实验中，选取的调制信号峰值电压差为 10V，频率 1kHz。

本实验进行时，天气晴朗无风，实验室供电正常。

4 结果与分析

实验过程分为三个主要部分:

4.1 实验准备和光路调节

将各实验仪器启动，将直流高压调到 0V，预热十分钟左右，然后将光学系统放置在光具座上，首先调节各仪器使各光学仪器中心大致等高且尽量与激光方向垂直，随后将激光光源，偏振片 P，

检偏器 A 放在一起，调节检偏器和起偏器至消光，记录此时两偏振片偏振方向垂直，角度分别为 $\theta_P = 332°$，$\theta_A = 0°$。

将 A 放在电光调制器后，首先把高压电源调为 0V，随后在电光晶体输入窗口前放一张小镜头纸，在远处放一个接收屏（此实验中使用一张白纸），调节电光晶体的角度和方位，使接收屏上出现锥光干涉图样，反复调节使得中心的亮点位于十字暗线中心，且暗线垂直，干涉图样对称，四个亮区均匀对称，此时晶体光轴 z 方向与激光方向平行。旋转 A 方向使光强最小，此时再反复微调晶体方位和高压电源，使得中心光点极暗，此时得到零点漂移为-178V，$\theta_A = 33°$，调整 A 和 P 的角度，使得 $\theta_P = 303.5°$，$\theta_A = -28.5°$, 此时 $A \perp P$ 且与晶体主轴夹 45 度角。

随后，再通过调整 A 至和 P 平行，夹 45 度角，观察调节电压时接收光强信号的变化，发现 A，P 平行时，出射激光极弱；A，P 成 45 度角时，不论电压调节为多少出射光始终几乎消光。

4.2 用光功率计测量半波电压

调节 A 至与 P 垂直度位置，改变电压，测量光功率最强和最弱的位置，测得

$$V_{max} = 1242V, P \approx 0.01\mu W$$

$$V_{min} = -178V, P \approx 0.6\mu W$$

$$V_\pi = (1242 + 178) * 4 = 5680V$$

随后，再分别测量 A 与 P 垂直和平行时的光功率-直流电压曲线，得到曲线及拟合结果如图2所示

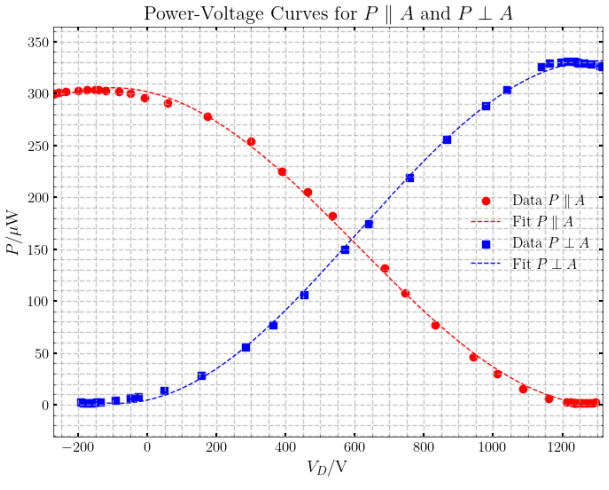


图 2 $P \perp A$ 和 $P \parallel A$ 时的功率-电压曲线

对 $P \perp A$ 时的情况，拟合得到半波电压为 $V_\pi = 5581.45V$, 振幅为 $A = 330.22\mu W$。

对 $P \parallel A$ 时的情况，拟合得到半波电压为 $V_\pi = 5700.80V$, 振幅为 $A = 306.08\mu W$。

由于每个点的估计误差在 0.5mW 的量级，远小于图上坐标，因此不在图中标出误差棒。经过估计，最大值法得到的半波电压不确定度约为 100V，而曲线拟合法两次测量得到的半波电压不确定度均在 50V 左右。

4.3 用调制法测量半波电压

先将 A 调节至与 P 垂直，把直流电压调到零点漂移的补偿位置，打开音频振荡器和示波器，使示波器上出现周期性信号，调节直流电压至 D2 输出一个倍频信号（示波器两个通道分别接音频振荡器和 D2 输出通道），此时的二倍频点测量得到 $V_{min} = -156V$, 调节 $A \parallel P$, 设置一个高电压，调节高压至达到消光点附近，然后细调直流电压至出现二倍频，此时 $V_{min} = 1284V$。综合两次结果计算得到 $V_\pi = 4 * (1284 + 156) = 5760V$。

加样品后，先通过 AP 垂直且无电光调制器时消光的条件找到云母片光轴，使光轴旋转 45 度对齐电光调制器光轴方向，按之前的方法重复测量，结果如表1，估计半波电压的不确定度在 10V 左右。

表 1 实验数据比较表

	$V_\perp$/V	$V_\parallel$/V	V_π/V
不加样品	-156	1284	5760
加云母样品	331	-1125	5824
$\Delta\phi$	0.338π	0.310π	

按照表中结果，考虑到测量结果的误差允许范围，取平均值得到

$$\Delta\phi = \frac{(487 + 447) * 4\pi}{5760 + 5824} = 0.322\pi \approx \frac{1}{3}\pi$$

由于调制法测量不确定度较小，采取第一次调制法测量得到的半波电压 $V_\pi = 5760V$ 为标准，计算得到电光系数为 $r_{63} = \frac{\lambda}{2n_o^3 V_\pi} = 1.6 \times 10^{-11} m/V$, 电光晶体最大折射率变化量为

$$\Delta n = 5.85 \times 10^6$$

云母样品两轴折射率差为 $\Delta n = 0.0105$，对照现有资料[?]，这个结果是合理的。

5 结 论

本次实验研究并考察了 KD*P 晶体的电光效应, 通过测量了光电调制器的最大最小功率电压, P-V 响应曲线, 调制法二倍频点，测得了该晶体的半波电压, 并且在此基础上计算了晶体的电光系数和折射率差。随后, 本实验利用已测得的晶体的半波电压, 采用补偿法测量了薄云母晶体样本的相位差和主轴折射率差。这些实验验证了电光效应的存在，测量结果符合理论值，也满足利用的理论公式要求的折射率变化区间。电光晶体的折射率变化是微弱的，但是正是这种变化的微小特点，使我们能够利用电光晶体实现对光学系统相位，光强等的精密调控和测量。

本实验采取了多种方法进行测量，不同方法的复杂度不同，相应的，精度更高的方法往往需要更精密的测量仪器和更复杂的测量过程，例如使用调制法测量时，为防止仪器损坏，需要先用最小值法找到光强最小的位置附近在进行精密调节。本次实验也展示了锥光干涉等现象，测量过程的设计体现出好的实验设计能够大大提高测量精度，降低实验过程的复杂度。

6 致 谢

感谢本实验过程中蒋莹莹老师提供的指导，感谢一起进行实验的邢景琦同学在实验过程中的帮助。

附录 A 思考题

1 电光晶体两轴折射率差远小于云母片，但是电光晶体能够补偿云母片的相位差，分析并讨论其原因。

虽然电光晶体两轴折射率差远小于云母片，但是双折射产生的相位差正比于晶体厚度，故由于电光晶体厚度远远超过云母片，可以补偿云母片的相位差。

2 如果电光晶体的光轴与激光束不平行，或者电光晶体的 x、y 轴分别与偏振器 P、分析器 A 不平行，如何检查，对测量结果有什么影响?

光轴与激光束不平行，晶体的 x, y 轴与 P、A 不平行对测量结果的影响:

- 会导致电光晶体无法有效调制光信号，且由于光轴不平行，纵向电光效应的理论公式不再适用。
- 偏振光方向和电光晶体的双折射方向不匹配，导致有效折射率变化减弱，出现复杂的输出信号和光路方向的改变。
- 测量结果中的调制信号减弱或出现偏差，降低测量准确性。

检查方法:

- 通过调整光束和晶体之间的角度，使透过光的强度达到最大且消光最彻底。
- 调节晶体，使接收屏出现均匀对称的锥光干涉图样，此时晶体 z 轴与激光束平行，系统对齐完毕。

附录 B 绘图和拟合代码

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scienceplots
from scipy.optimize import curve_fit
import pandas as pd
from io import StringIO

# 第一个数据集：P // A
data_parallel = ""

# 第二个数据集：P ⊥ A
data_perpendicular = ""
# 读取数据集
df_parallel = pd.read_csv(StringIO(data_parallel), delim_whitespace=True)
df_perpendicular = pd.read_csv(StringIO(data_perpendicular), delim_whitespace=True)

# 提取 x 和 y 数据
x_parallel = df_parallel.iloc[:, 0].values
y_parallel = df_parallel.iloc[:, 1].values
x_perpendicular = df_perpendicular.iloc[:, 0].values
y_perpendicular = df_perpendicular.iloc[:, 1].values

# 定义 Y 方向的误差
y_err_parallel = np.full_like(y_parallel, 0.5)
y_err_perpendicular = np.full_like(y_perpendicular, 0.5)

# 定义余弦平方函数
def cos_squared_func(x, A, V_pi, phi, offset):
    return A * np.cos(np.pi * x / V_pi + phi)**2 + offset

# 拟合第一个数据集
initial_guess_parallel = [
    (np.max(y_parallel) - np.min(y_parallel)) / 2,
    (np.max(x_parallel) - np.min(x_parallel)) * 2,
    0,
    np.min(y_parallel)
]
params_parallel, _ = curve_fit(cos_squared_func, x_parallel, y_parallel, p0=initial_guess_parallel)
A_parallel, V_pi_parallel, phi_parallel, offset_parallel = params_parallel

x_fit_parallel = np.linspace(np.min(x_parallel), np.max(x_parallel), 1000)
y_fit_parallel = cos_squared_func(x_fit_parallel, A_parallel, V_pi_parallel, phi_parallel, offset_parallel)

# 拟合第二个数据集
initial_guess_perpendicular = [
    (np.max(y_perpendicular) - np.min(y_perpendicular)) / 2,
    (np.max(x_perpendicular) - np.min(x_perpendicular)) * 2,
    0,
    np.min(y_perpendicular)
]
params_perpendicular, _ = curve_fit(cos_squared_func, x_perpendicular, y_perpendicular, p0=initial_guess_perpendicular)
A_perpendicular, V_pi_perpendicular, phi_perpendicular, offset_perpendicular = params_perpendicular

x_fit_perpendicular = np.linspace(np.min(x_perpendicular), np.max(x_perpendicular), 1000)
y_fit_perpendicular = cos_squared_func(x_fit_perpendicular, A_perpendicular, V_pi_perpendicular, phi_perpendicular, offset_perpendicular)

# 绘图
with plt.style.context(['science', 'bright']):
    plt.figure(figsize=(8, 6))

    # 绘制第一个数据集
    plt.errorbar(x_parallel, y_parallel, yerr=y_err_parallel, fmt='o', color='red', label=r'Data $P \parallel A$', zorder=5)
    plt.plot(x_fit_parallel, y_fit_parallel, color='red', linestyle='--', label=r'Fit $P \parallel A$')

    # 绘制第二个数据集
    plt.errorbar(x_perpendicular, y_perpendicular, yerr=y_err_perpendicular, fmt='s', color='blue', label=r'Data $P \perp A$', zorder=5)
    plt.plot(x_fit_perpendicular, y_fit_perpendicular, color='blue', linestyle='--', label=r'Fit $P \perp A$')

    # 设置标签和标题
    plt.xlabel(r'$V_D$/V', fontsize=14)
    plt.ylabel(r'$P$/\mu W', fontsize=14)
    plt.title(r'Power-Voltage Curves for $P \parallel A$ and $P \perp A$', fontsize=16)

    # 设置网格和图例
    plt.grid(True, which='both', linestyle='--', linewidth=1, alpha=0.7)
    plt.legend(loc='best', fontsize=12)
    plt.tick_params(axis='both', which='major', labelsize=12, width=1.5)

    # 调整坐标轴范围
    x_min = min(np.min(x_parallel), np.min(x_perpendicular))
    x_max = max(np.max(x_parallel), np.max(x_perpendicular))
    y_min = min(np.min(y_parallel), np.min(y_perpendicular))
    y_max = max(np.max(y_parallel), np.max(y_perpendicular))
    y_range = y_max - y_min
    plt.xlim(x_min, x_max)
    plt.ylim(y_min - 0.1 * y_range, y_max + 0.1 * y_range)

    plt.show()

# 输出拟合结果
print("\n拟合结果（P // A）:")
print(f"振幅 (A): {A_parallel:.4f}")
print(f"半波电压 (V_pi): {V_pi_parallel:.4f}")
print(f"相位 (phi): {phi_parallel:.4f}")
print(f"偏移量 (offset): {offset_parallel:.4f}")

print("\n拟合结果（P ⊥ A）:")
print(f"振幅 (A): {A_perpendicular:.4f}")
print(f"半波电压 (V_pi): {V_pi_perpendicular:.4f}")
print(f"相位 (phi): {phi_perpendicular:.4f}")
print(f"偏移量 (offset): {offset_perpendicular:.4f}")
```

附录 C 原始数据

垂直 V_D/V	垂直 P/μW	平行 V_D/V	平行 P/μW
1317	326	1295	2.16
1310	327	1288	2.05
1284	328	1280	1.88
1263	329	1274	1.84
1247	329	1268	1.77
1243	330	1260	1.75
1235	331	1254	1.74
1214	331	1250	1.77
1197	330	1246	1.88
1164	329	1240	2.00
1140	326	1237	1.93
1041	304	1234	2.03
977	288	1231	2.09
866	256	1224	2.42
758	219	1212	2.90
641	174.4	1159	6.30
572	149.5	1085	15.10
452	106.4	1012	29.70
362	77.1	943	46.00
284	55.5	833	77.00
156	27.9	746	108.00
49	13.85	685	132.00
-26	7.95	536	182.00
-50	6.53	464	205.00
-94	3.93	388	225.00
-136	2.45	300	254.00
-146	2.16	173	278.00
-156	1.98	57	291.00
-166	1.99	-9	296.00
-176	2.02	-49	300.00
-186	2.09	-84	302.00
-192	2.16	-120	303.00
		-141	304.00
		-153	304.00
		-174	304.00
		-200	303.00
		-237	302.00
		-257	301.00
		-272	300.00

表 2 V_D-P 测量数据表

附录 D 实验笔记